

Medidas no CSS e Responsividade

Medidas Fixas (Absolutas)

São usadas quando o elemento precisa manter um tamanho exato, independente do tamanho da tela.

px (Pixels)

A unidade mais comum no CSS.

Cada **px** representa um pixel da tela.

Uso ideal:

- Bordas
- Sombras
- Ícones
- Elementos que não devem redimensionar

```
border: 2px solid black;
```

```
box-shadow: 0 0 5px black;
```

Outras medidas absolutas

- **pt** (Pontos)
- **cm** (Centímetros)
- **in** (Polegadas)

São pouco utilizadas na web e mais comuns em documentos para impressão.

Medidas Relativas (Escaláveis)

Se adaptam ao tamanho da tela ou ao tamanho da fonte, sendo ideais para responsividade e acessibilidade.

rem (Root EM)

Relativo ao tamanho da fonte do elemento raiz (**html**).

Muito recomendado para:

- Tipografia
- Espaçamentos
- Layouts acessíveis

```
font-size: 1.5rem;
```

```
padding: 2rem;
```

em

Relativo ao tamanho da fonte do elemento pai.

Bom para escalonamento proporcional.

```
font-size: 1.2em;
```

% (Porcentagem)

Relativo ao tamanho do elemento pai.

Muito usado em layouts flexíveis.

```
width: 50%;
```

vw / vh (Viewport Width / Height)

Relativos ao tamanho da tela.

- **vw** → largura da viewport
- **vh** → altura da viewport

Ideais para:

- Telas cheias
- Seções responsivas

```
width: 100vw;
```

```
height: 100vh;
```

Quando usar cada tipo?

Use medidas fixas (px**)**

Quando o tamanho precisa permanecer exato.

Exemplos:

- Bordas
- Sombras
- Ícones
- Pequenos detalhes visuais

Use medidas relativas (**rem**, **%**, **vw**, **vh**)

Quando o layout precisa se adaptar a diferentes dispositivos.

Exemplos:

- Fontes
- Espaçamentos
- Larguras
- Layouts responsivos

Responsividade no CSS

Responsividade é a técnica de criar layouts que se adaptam automaticamente a diferentes tamanhos de tela, como:

- Desktop
- Tablet
- Celular

O objetivo é garantir boa usabilidade em qualquer dispositivo.

Principais Técnicas de Responsividade

Media Queries (**@media**)

Permitem aplicar estilos específicos dependendo do tamanho da tela.

Exemplo:

```
@media (max-width: 768px) {  
  body {  
    background-color: lightgray;  
  }  
}
```

Nesse caso, os estilos serão aplicados em tablets e celulares.

Flexbox e CSS Grid

Facilitam a criação de layouts flexíveis e alinhamentos automáticos.

Flexbox

Ideal para alinhar elementos em linha ou coluna.

```
display: flex;
```

Grid

Ideal para criar estruturas mais complexas.

```
display: grid;
```

Imagens Responsivas

Impede que imagens ultrapassem o tamanho da tela.

```
img {  
  max-width: 100%;  
  height: auto;  
}
```

Animações no CSS

As animações permitem criar movimentos e transições visuais nos elementos da página, deixando o site mais moderno e interativo.

Podem ser usadas para:

- Efeitos de hover
- Aparição de elementos
- Movimentos
- Mudança de cores
- Transições suaves

Transition

Usada para criar mudanças suaves entre estados.

Exemplo:

```
button {  
  background: blue;  
  transition: 0.3s;  
}
```

```
button:hover {  
  background: purple;  
}
```

Quando o mouse passa sobre o botão, a mudança acontece suavemente.

Transform

Permite mover, girar, aumentar ou diminuir elementos.

Exemplos:

```
transform: scale(1.1);
```

```
transform: rotate(10deg);
```

```
transform: translateX(20px);
```

Keyframes (@keyframes)

Criam animações mais complexas e contínuas.

Exemplo:

```
@keyframes aparecer {  
  from {  
    opacity: 0;  
  }  
  
  to {  
    opacity: 1;  
  }  
}  
  
div {  
  animation: aparecer 2s;  
}
```

Nesse caso, o elemento aparece gradualmente.

Benefícios das animações

- Melhor experiência do usuário
- Interfaces mais modernas
- Destaque para elementos importantes
- Feedback visual em botões e interações

Meta Viewport

Essencial no HTML para o navegador renderizar corretamente em dispositivos móveis.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```